

HASHFUNKTION

Ausgangslage

Wikipedia ¹

Eine Hashfunktion oder Streuwertfunktion ist eine Abbildung, die eine große Eingabemenge, die Schlüssel, auf eine kleinere Zielmenge, die Hashwerte, abbildet. Eine Hashfunktion ist daher im Allgemeinen nicht injektiv. Die Eingabemenge kann Elemente unterschiedlicher Längen enthalten, die Elemente der Zielmenge haben dagegen meist eine feste Länge.

Der Name Hashfunktion stammt vom englischen Verb to hash, das sich mit „zerhacken“ übersetzen lässt. Der deutsche Name lautet Streuwertfunktion. Beide Namen deuten darauf hin, dass diese Funktionen normalerweise darauf angelegt sind, die Daten zu „verstreuen“ und zu „zerhacken“ (siehe auch Zerhacker in der Funktechnik). Speziell in der Informatik verwendet man auch den Begriff Hash-Algorithmus (englisch hash algorithm), da Hashfunktionen oftmals in Form eines Algorithmus spezifiziert werden, der die Berechnung der mathematischen Funktion beschreibt.

Anwendungen des Hashings findet man unter anderem in Datenbanken, Prüfsummen und Kryptologie.

Ziele

Du erklärst, was eine Hashfunktion ist, und welche Probleme auftreten können bei einer Hashfunktion.

Auftrag

Einzelarbeit (20 Minuten)

Du schreibst drei Prüfungsfragen zu Hashfunktionen. Die Fragen sollen nicht zu einfach sein, nicht zu schwierig und nicht zu vorhersehbar. Beim Formulieren deiner Fragen behältst du das Ziel oben im Auge.

Mögliche Ressourcen:

- Agarwal und Baka; Kapitel 8 bis *Perfect hashing functions* S.247-252
 - `agarwal_baka_p250_hash.py` und `agarwal_baka_p252_hashf.py`
- <https://runestone.academy/ns/books/published/pythonds/SortSearch/Hashing.html> Kapitel 6.5 und 6.5.1

Partnerarbeit (10 Minuten)

Du stellst deinem Partner deine drei Fragen: er soll sie beantworten. Du beantwortest seine Fragen.

Plenum (5 Minuten)

Offene Fragen werden besprochen.

¹ <https://de.wikipedia.org/wiki/Hashfunktion>

Hilfsmittel

Internet, Buch

Zeit

35 Minuten

Sozialform

Einzelarbeit, Partnerarbeit, Plenum

Massstab

Du konntest die Fragen deines Partners beantworten.